

Quantificatori

Dato $p(x)$ predisto con $x \in X$

- $\forall x \in X, p(x)$ $\forall$ "per ogni"
q. universale

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0 \quad \textcircled{V}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 - 1 > 0 \quad (\text{F})$$

- $\exists x \in X : p(x)$


3 "erste" (ohne uns)
9. existenzielle

$$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 = 0 \quad (V)$$

$$\exists m \in \mathbb{N} : x^2 = 2 \quad (\text{F})$$

- $\exists!$ esistenza ed unicità

$$\exists! x \in X : p(x)$$

$$\exists! x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 = 0 \quad (\text{F}) \quad (x = \pm 1)$$

Si possono combinare

$$\forall x \in \mathbb{N} \quad \exists ! y \in \mathbb{N} : y = x+1 \quad \textcircled{V}$$

"ogni n° naturale x ha un unico successore y "

• $\nexists$ non esiste

$$\neg (\forall x \in X, p(x)) \Leftrightarrow \exists x \in X : \neg p(x)$$

↑
negazione

$$\neg (\exists x \in X : p(x)) \Leftrightarrow (\forall x \in X, \neg p(x))$$

$X = \{ \text{studenti del Poli} \}$

$p(x) = "x \text{ è italiano}"$

$$\forall x \in X, p(x) \quad (\text{F})$$

$$\neg (\forall x \in X, p(x)) \Leftrightarrow \exists x \in X : \neg p(x)$$

esiste (almeno) uno studente
del Poli non italiano

(ES) $p(x), x \in \mathbb{Q}$

a) $\forall x, |x| = x$

(F)

d) $\exists! x : x^2 = 3x$ (F)
($x=0, x=3$)

b) $\exists x : |x| = x$

(V)

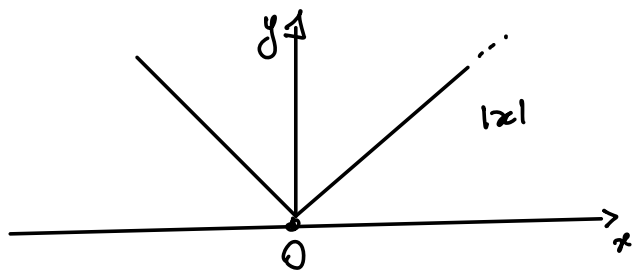
e) $\exists x : x^2 = 3x$ (V)

c) $\exists! x : |x| = 0$

(V)

d) $\exists x : x^2 = 2$ (F)

Richiamo $y = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}, |x| \geq 0$



EX PER CASA : ~~meglio~~ $\mathbb{Q}$ prop.

ad es. $\neg a) : \exists x : |x| \neq x \quad \vee$

$\neg b) : \forall x, |x| \neq x \quad \text{F}$

(ES) Determinare il valore di verità delle seguenti proposizioni in $A = \{1, 2, 3\}$

a) $\exists x : \forall y, x^2 < y+2 \quad (\vee)$

ad es. $x=1 \quad \forall y \in A, 1 < y+2$

b) $\forall x, (\exists y : x^2 + y^2 < 10) \quad (\text{F})$



ad es. $x=3$ la dis. $3^2 + y^2 < 10$

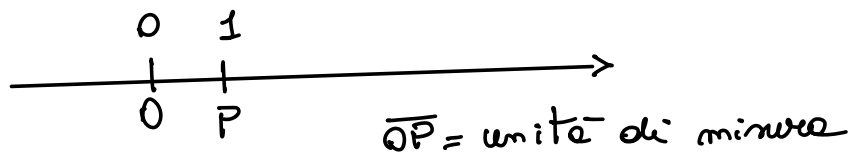
non è verificata da
nessun $y \in A$

INSIEMI NUMERICI

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ ins. numeri naturali

$$\mathbb{N} \setminus \{0\} = \mathbb{N}_+ = \{1, 2, 3, \dots\}$$

geom. = multipli di $\overline{OP}$ nel verso +



$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ geom. multipli di $\overline{OP}$ nel verso
interi positivo o negativo

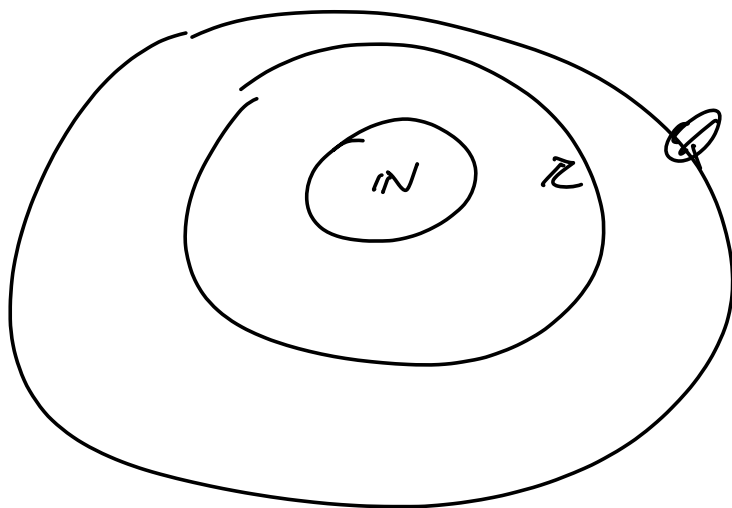
ins. razionali $\mathbb{Q} = \left\{ q = \frac{z_1}{z_2}, z_i \in \mathbb{Z}, z_2 \neq 0 \right\}$

$$= \left\{ q = \pm \frac{m}{n}, m, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \right\}$$

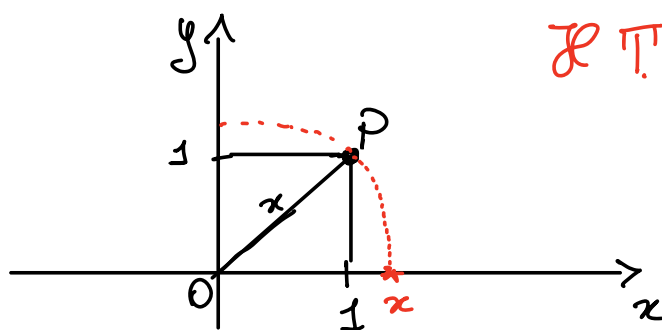
non è restrittivo supporre $\text{HCD}(m, n) = 1$

geom. prendo $\overline{OP}$ & divido in n parti e me
prendo m nel verso positivo o negativo

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$



Ad ogni $q \in \mathbb{Q}$ corrisponde un unico punto sulla retta.
 Il viceversa non vale.



Il T. di Pitagora
 $x^2 = 1^2 + 1^2$
 $x^2 = 2$

PROP Se x è t.c. $x^2 = 2$ allora x non è razionale ($x \notin \mathbb{Q}$)

(N.B. le soluz. di $x^2 = 2$ le indichiamo con $\pm\sqrt{2}$)

dim (x assurdo)

supp. $x^2 = 2$, $x = \frac{m}{n}$, $m, n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$

$\text{MCD}(m, n) = 1$

senza fattori in comune

$\Rightarrow x^2 = \frac{m^2}{n^2} = 2 \Rightarrow m^2 = 2n^2 \Rightarrow m^2 \text{ pari}$

$\Rightarrow m \text{ pari} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : m = 2k \Rightarrow$

$(2k)^2 = 2n^2 \text{ cioè } 4k^2 = 2n^2 \text{ cioè}$

$2k^2 = n^2 \Rightarrow n^2 \text{ pari} \Rightarrow n \text{ pari}$
ASSURDO!

c.v.d.

"come volevasi dimostrare"

oppure 

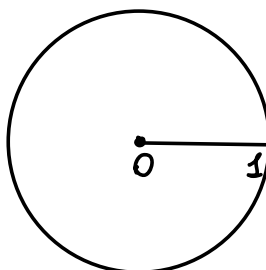
$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \{\text{numeri irrazionali}\}$



UNO A UNO

pti sulle rette

Altri n° irrazionali:



$\pi = 3,141592\dots$

la circonf. non
 è un multiplo
 razionale del
 suo raggio

$e = 2,7182818\dots$ numero di Nepero

$\mathbb{R}$ è completo $\rightarrow$ geom: ad ogni pto sulla retta posso associare un unico n^o reale e viceversa

$$\boxed{x^n = a} \quad (*)$$

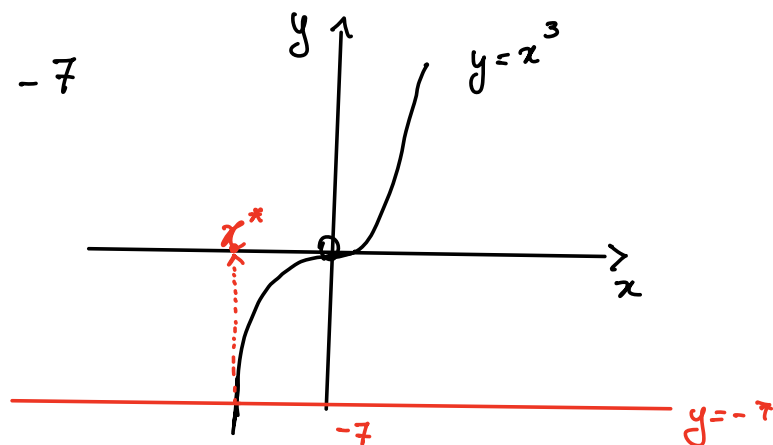
1) $m \in \mathbb{N}_+$ dispari ($m = 1, 3, 5, \dots$)

$$a \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow \exists!$ soluz. in $\mathbb{R}$ di (*) indicata con

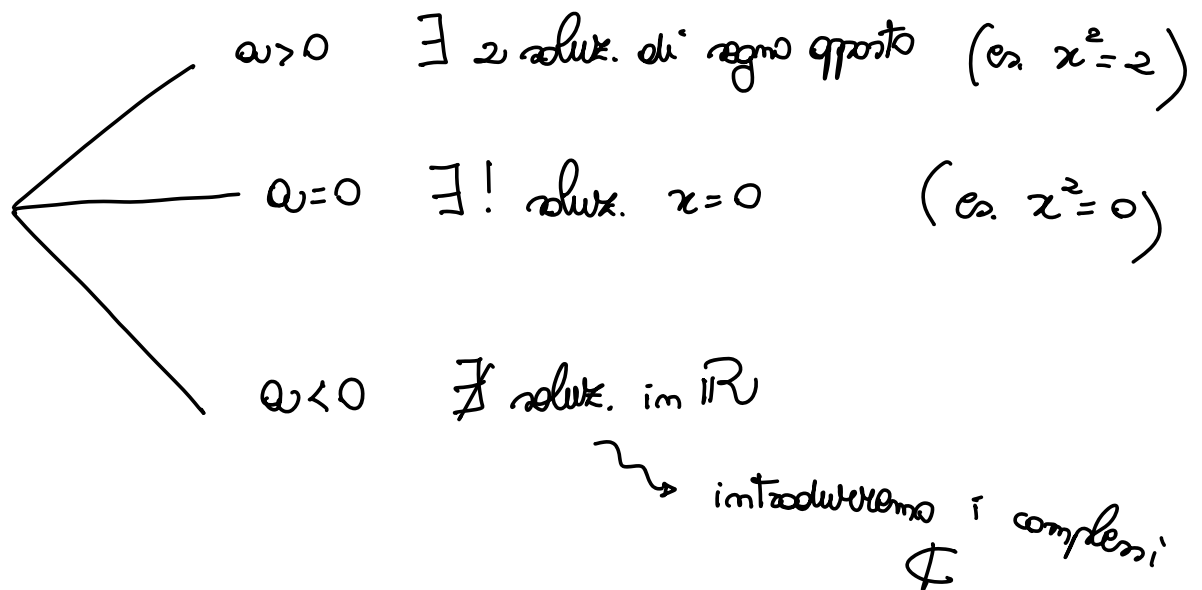
$$x = \sqrt[m]{a} \quad \text{oppure} \quad a^{\frac{1}{m}}$$

es. $x^3 = -7$



$$x^* = \sqrt[3]{-7} = (-7)^{1/3}$$

2) $m \in \mathbb{N}_+$, m pari ($m=2, 4, 6, \dots$)



$\forall x \in X$ x non it

$\exists x \in X:$

